

Clasificación Bibliográfica de Artículos Científicos

Técnica de IA: Detección de objetos

Pregunta de investigación: ¿Cómo se aplica la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos?

Descripción

La siguiente tabla presenta la clasificación y análisis de 31 artículos científicos obtenidos de IEEE Xplore, relacionados con la técnica de Inteligencia Artificial “detección de objetos” aplicada a sistemas de vehículos autónomos.

Cada referencia fue evaluada según su aporte en las categorías de:

- antecedentes,
- estado del arte,
- y trabajos relacionados,

utilizando los niveles de relevancia: alto, medio, bajo y no sirve.

El objetivo de esta clasificación es identificar las investigaciones más relevantes y útiles para el desarrollo del marco teórico y análisis del tema de investigación.

Nº	Título del artículo	Antecedentes	Estado del arte	Trabajos relacionados	Observaciones
1	3D Object Detection for Self-Driving Vehicles Enhanced by Object Velocity	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte al proponer mejoras recientes (2024) integrando velocidad en point clouds.
2	ALODAD: An Anchor-Free Lightweight Object Detector	MEDIO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte por su enfoque innovador en detectores ligeros sin anclas para sistemas embebidos.
3	A Decade of You Only Look Once (YOLO): A Review	ALTO	MEDIO	NO SIRVE	Encaja mejor como Antecedente ya que ofrece la base histórica y evolución de la tecnología YOLO hasta 2025.
4	A Deep Learning-Based Hybrid Framework for Object Detection	MEDIO	BAJO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente por establecer marcos híbridos iniciales en la detección y reconocimiento de intenciones.
5	A Survey of Autonomous Driving: Common Practices	ALTO	BAJO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente al ser una revisión fundamental de las funciones de percepción y localización.
6	A Survey of Deep Learning Approaches for Pedestrian Detection	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte al enfocarse en la detección de peatones con técnicas de 2024.
7	A Survey on Autonomous Driving Datasets	ALTO	BAJO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente esencial para entender los datos necesarios para entrenar sistemas de detección.

Nº	Título del artículo	Antecedentes	Estado del arte	Trabajos relacionados	Observaciones
8	A Systematic Literature Review on Vehicular Collaborative Perception	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte al analizar la percepción colaborativa, una tendencia avanzada en el área.
9	Analysis of the Impact of Lens Blur on Object Detection	NO SIRVE	BAJO	ALTO	Encaja mejor como Trabajo Relacionado por estudiar un factor físico específico que afecta la entrada de datos.
10	Autonomous Vehicles Perception (AVP) Using Deep Learning	ALTO	MEDIO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente al definir conceptos clave de modelado y evaluación en percepción vehicular.
11	CLS-3D: Content-Wise LiDAR-Camera Fusion Transformer	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte por proponer técnicas de fusión profunda con Transformers de última generación.
12	Comparative Survey of Embedded System Implementations of CNNs	MEDIO	BAJO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente técnico sobre cómo se ejecutan las redes neuronales en hardware automatizado.
13	DCW-YOLO: Road Object Detection Algorithms	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte al presentar una mejora técnica directa sobre YOLOv8 para conducción autónoma.
14	Deep Learning-Based Object Detection in Weather Scenarios of Quebec	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte por evaluar la robustez en condiciones climáticas reales extremas.
15	Deep Learning Frontiers in 3D Object Detection: A Review	ALTO	MEDIO	BAJO	Encaja mejor como Antecedente integral que cubre la progresión de técnicas 3D desde CNN hasta RNN.
16	Detection of Road Objects With Small Appearance in Images	NO SIRVE	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como Trabajo Relacionado al centrarse en un reto técnico muy específico (objetos pequeños/lejanos).
17	Foundation Models for Autonomous Driving Perception	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte por analizar modelos fundacionales, la tendencia más actual en IA (2025).
18	MTFENet: A Multi-Task Autonomous Driving Network	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte al proponer redes multitarea para detección y segmentación simultánea.
19	Multi-Camera 3D Object Detection Using Self-Attention	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte por implementar detección 3D basada en mecanismos de atención modernos.
20	Object Detection in Dense and Mixed Traffic With Modified Yolo	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte al proponer adaptaciones de YOLO para escenarios de tráfico denso.

Nº	Título del artículo	Antecedentes	Estado del arte	Trabajos relacionados	Observaciones
21	Radars for Autonomous Driving: A Review of Methods	ALTO	BAJO	MEDIO	Encaja mejor como Antecedente técnico especializado en la modalidad de sensores de radar.
22	Survey of Navigational Perception Sensors Security	BAJO	BAJO	ALTO	Encaja mejor como Trabajo Relacionado al enfocarse en ciberseguridad, un tema crítico pero lateral a la aplicación.
23	Surveying YOLO Multispectral Object Detection	MEDIO	BAJO	MEDIO	Encaja mejor como Antecedente sobre aplicaciones multiespectrales de YOLO no exclusivas de vehículos.
24	Toward Performing Image Classification and Object Detection With CNNs	ALTO	BAJO	NO SIRVE	Encaja mejor como Antecedente al explicar matemáticamente los componentes de las CNN para detección.
25	Transformer-Based Sensor Fusion for Autonomous Vehicles	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte al revisar las arquitecturas Transformer para fusión de datos.
26	Vision Language Models in Autonomous Driving: A Survey	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte por explorar la integración de modelos de lenguaje para percepción semántica.
27	Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Detection	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como Estado del Arte (fuente Texto Pegado) al unir las arquitecturas más modernas para tiempo real.
28	Enhancing Object Detection Using YOLO-NAS on Bangladeshi Dataset	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte (fuente Texto Pegado) por aplicar YOLO-NAS en entornos complejos.
29	Comprehensive Analysis of Object Detection under Adverse Weather	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como Estado del Arte (fuente Texto Pegado) por su análisis de rendimiento bajo clima severo.
30	Using a Combination of LiDAR, RADAR, and Image Data for 3D	MEDIO	BAJO	NO SIRVE	Encaja mejor como Antecedente (fuente Texto Pegado) por establecer bases tempranas de fusión de sensores.
31	Secure Object Detection of Autonomous Vehicles Against Attacks	NO SIRVE	BAJO	ALTO	Encaja mejor como Trabajo Relacionado (fuente Texto Pegado) por su enfoque en la seguridad adversaria.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este documento se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial *NotebookLM* como apoyo en la búsqueda, organización y síntesis de información relacionada con los artículos científicos analizados.

La IA fue empleada únicamente como herramienta de asistencia académica para facilitar la clasificación bibliográfica y comprensión del contenido de las referencias obtenidas desde IEEE Xplore. La revisión, análisis final y estructuración de la tabla fueron realizados y verificados por el autor del documento.